ОГЭ · МАТЕМАТИКА · 9 КЛАСС · ШПАРГАЛКА

Дробно рациональные уравнения

Вся теория, которая нужна для решения заданий листа

25/25 lili.math

1. Что такое дробно рациональное уравнение

Уравнение, обе части которого рациональные выражения и хотя бы одна из них дробная (в знаменателе есть переменная), называют **дробным рациональным уравнением**.

Пример: $\frac{x+1}{x-2}=\frac{3}{x}$. Уравнение $\frac{x}{3}+2=5$ дробным не считается: делим на число, а не на выражение с x.

2. Область допустимых значений (ОДЗ)

ОДЗ уравнения образуют все значения переменной, при которых каждый знаменатель отличен от нуля.

Пример: для $\frac{5}{x-3}=\frac{2}{x}$ получаем $x\neq 3$ и $x\neq 0$.

ПОЧЕМУ ТАК Делить на нуль нельзя: частное $5:0$ не существует, так как нет числа, которое при умножении на 0 даёт 5.

3. Алгоритм решения

- Записать ОДЗ (если нужно, сначала разложить знаменатели на множители).
- Найти общий знаменатель всех дробей.
- Умножить на него обе части уравнения, каждое слагаемое, включая числа без дроби.
- Решить получившееся целое уравнение (линейное или квадратное).
- Проверить корни по ОДЗ: корень, обращающий знаменатель в нуль, посторонний. Записать ответ.

ПОЧЕМУ ТАК Мы умножаем на выражение с x. При значении x, где оно равно нулю, умножение на 0 превращает любое равенство в верное. Пример: $\frac{x}{x-3}=\frac{3}{x-3}$ даёт $x=3$, но при $x=3$ знаменатель равен нулю, поэтому корней нет.

4. Дробь равна нулю. Пропорция

$\frac{A}{B}=0$ тогда и только тогда, когда $A=0$ и $B\neq 0$.

Если $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$ ($b\neq 0$, $d\neq 0$), то $ad=bc$: произведение крайних членов равно произведению средних.

ПОЧЕМУ ТАК Частное равно нулю, только когда делимое равно нулю, а делитель не равен нулю. Пример: $\frac{x^2-9}{x-3}=0$ даёт $x=\pm 3$, но $x=3$ запрещён, остаётся $x=-3$.

6. Формулы сокращённого умножения

$$a^2-b^2=(a-b)(a+b)$$

$$(a\pm b)^2=a^2\pm 2ab+b^2$$

Пример: $x^2-9=(x-3)(x+3)$. Так раскладывают знаменатель, чтобы найти общий.

7. Разложение на множители

- Вынесение общего множителя: $x^2-3x=x(x-3)$.
- Квадратный трёхчлен: $ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2)$, где x_1, x_2 его корни. Пример: $x^2-5x+6=(x-2)(x-3)$.

8. Квадратное уравнение $ax^2+bx+c=0$

Дискриминант: $D=b^2-4ac$.

- $D>0$: два корня, $x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{D}}{2a}$.
- $D=0$: один корень, $x=\frac{-b}{2a}$.
- $D<0$: корней нет.

Теорема Виета для $x^2+px+q=0$: $x_1+x_2=-p$, $x_1x_2=q$.

Неполные: $ax^2+bx=0$ даёт $x(ax+b)=0$; $x^2=k$ при $k>0$ даёт $x=\pm\sqrt{k}$.

ПОЧЕМУ ТАК Если обе части $x^2=3x$ разделить на x, потеряется корень $x=0$. Поэтому переносим всё в одну часть и раскладываем: $x(x-3)=0$, корни 0 и 3.

9. Замена переменной

Если одно и то же выражение повторяется, обозначают его новой буквой t, решают уравнение относительно t, затем возвращаются к x.

Примеры: $t=\frac{x}{x-1}$; $t=x^2+2x$; в биквадратном $x^4-5x^2+4=0$ берут $t=x^2$, $t\geq 0$.

ПОЧЕМУ ТАК Уравнение $t+\frac{24}{t}=11$ решается проще, чем исходное с x^2+2x. Корни t ещё не ответ: нужно решить $x^2+2x=t$ для каждого t.

10. Уравнение с параметром

Умножают на общий знаменатель, получают $kx=m$ и разбирают случаи: $k=0$ и $k\neq 0$. Затем проверяют, не равен ли найденный корень запрещённому значению (из ОДЗ).

5. Действия с дробями

- Одинаковые знаменатели: $\frac{a}{c} \pm \frac{b}{c} = \frac{a \pm b}{c}$.
- Разные знаменатели: привести к общему, домножив числитель и знаменатель на недостающий множитель.
- При вычитании числитель вычитаемой дроби берут в скобки: $\frac{x}{x-1} - \frac{x-2}{x} = \frac{x \cdot x - (x-2)(x-1)}{x(x-1)}$.
- Сокращать можно только множители, а не слагаемые; $x - 3 = -(3 - x)$.

ПОЧЕМУ ТАК Основное свойство дроби: числитель и знаменатель делят на одно и то же число или умножают на него. Слагаемые так не сокращаются: $\frac{x+3}{3} \neq x$, при $x = 3$ слева 2, справа 3.

Типичные ошибки

- Нет ОДЗ или проверки: посторонний корень попал в ответ.
- Умножили на общий знаменатель не все слагаемые, например забыли правую часть «$= 2$».
- Потеряли знак при вычитании дроби: нужны скобки.
- Сократили слагаемые вместо множителей.
- Разделили обе части на выражение с x и потеряли корень.

Запись ответа и самопроверка

- Корни записывают через точку с запятой по возрастанию; десятичные дроби через запятую; если корней нет, пишут «нет корней».
- Проверка: подставьте корень в исходное уравнение (не в преобразованное).